ITS ICT Piemonte

Corso Linux Server — CSP — Cloud Specialist

SOLUZIONE

Ripasso finale — Linux Server

Scenario: StudioFoto Arcobaleno

Comandi, configurazioni e verifiche

Durata: 2 ore · Valutazione: 16 punti (1 per punto) — sufficienza a 10

Nota — Soluzione di riferimento. Le password sono segnaposto; in laboratorio usare credenziali coerenti con la policy del corso. Comandi verificati su Debian 12 (PHP 8.2).

Parte 1 — Utenti, gruppi e permessi *(~25 min)*

Hostname persistente

```
sudo hostnamectl set-hostname arcobaleno-srv
hostnamectl                 # Static hostname: arcobaleno-srv
```

Gruppo e utenti

```
sudo groupadd fotografi
sudo useradd -m -s /bin/bash -G fotografi anna
sudo useradd -m -s /bin/bash -G fotografi luca
sudo passwd anna   &&   sudo passwd luca
id anna      # verifica gruppi (groups=...,fotografi)
```

Directory condivisa + bit speciali

```
sudo mkdir -p /srv/scatti
sudo chgrp fotografi /srv/scatti
sudo chmod 3770 /srv/scatti     # 2=SGID + 1=Sticky
ls -ld /srv/scatti              # drwxrws--T  root fotografi
```

Spiegazione bit speciali

Nota — SGID (2) sulla directory: ogni nuovo file/sottocartella eredita automaticamente il gruppo fotografi invece del gruppo primario di chi scrive. Sticky bit (1): in una directory a scrittura condivisa, solo il proprietario del file (oltre a root e al proprietario della directory) può cancellarlo o rinominarlo.

Parte 2 — Rete *(~15 min)*

/etc/network/interfaces

```
# NAT - DHCP
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# Solo Host - IP statico
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.56.120
    netmask 255.255.255.0
```

Applica e verifica

```
sudo systemctl restart networking
ip a show enp0s8        # inet 192.168.56.120/24
```

Record in /etc/hosts

```
echo '10.0.0.2    db.arcobaleno.local' | sudo tee -a /etc/hosts
getent hosts db.arcobaleno.local    # 10.0.0.2  db.arcobaleno.local
```

Parte 3 — Accesso remoto SSH *(~15 min)*

Lato client: chiave e copia

```
ssh-keygen -t ed25519 -C 'its-usr@arcobaleno'
ssh-copy-id its-usr@192.168.56.120
ssh its-usr@192.168.56.120     # prova: deve entrare senza password
```

/etc/ssh/sshd_config

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
```

Test, ricarica, verifica

```
sudo sshd -t                  # test sintassi (nessun output = OK)
sudo systemctl reload ssh
sudo systemctl status ssh     # active (running)
```

Parte 4 — Web server nginx + PHP *(~20 min)*

Installazione

```
sudo apt update
sudo apt install -y nginx php-fpm   # Debian 12 -> php8.2-fpm
```

Pagina info.php

```
sudo mkdir -p /var/www/arcobaleno
echo '<?php phpinfo();' | sudo tee /var/www/arcobaleno/info.php
```

/etc/nginx/sites-available/arcobaleno

```
server {
    listen 80;
    server_name arcobaleno.local;
    root /var/www/arcobaleno;
    index index.php info.php;
    location / { try_files $uri $uri/ =404; }
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

Abilita e verifica

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/arcobaleno /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t   &&   sudo systemctl reload nginx
curl -s http://localhost/info.php | head   # HTML, non sorgente PHP
```

Parte 5 — Database MariaDB *(~15 min)*

Installazione e hardening

```
sudo apt install -y mariadb-server
sudo mysql_secure_installation
```

Database e utente (console come root)

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE arcobaleno_db;
CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PasswordSicura';
GRANT ALL PRIVILEGES ON arcobaleno_db.* TO 'wpuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Verifica login applicativo

```
mariadb -u wpuser -p -e 'SHOW DATABASES;'
# deve mostrare solo: information_schema, arcobaleno_db
```

Parte 6 — Processi e servizi *(~10 min)*

Stato e avvio automatico

```
sudo systemctl enable --now nginx php8.2-fpm mariadb
systemctl is-enabled nginx php8.2-fpm mariadb   # enabled x3
systemctl status nginx php8.2-fpm mariadb --no-pager
```

Processo in background e terminazione

```
sleep 1000 &
jobs -l            # mostra [1] <PID>
ps aux | grep sleep
kill <PID>         # SIGTERM (15); kill -9 <PID> solo se necessario
```

Parte 7 — Automazione (cron) e firewall (iptables) *(~15 min)*

/usr/local/bin/backup-scatti.sh

```
#!/bin/bash
SRC="/srv/scatti"
DEST="/var/backups"
```

```
DATA=$(date +%F)                    # AAAA-MM-GG
mkdir -p "$DEST"
tar -czf "$DEST/scatti-$DATA.tar.gz" "$SRC"
```

Esegui-bilità e cron

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-scatti.sh
sudo crontab -e
# riga da aggiungere (min ora * * *):
30 2 * * * /usr/local/bin/backup-scatti.sh
```

iptables — installazione e regole

```
sudo apt install -y iptables iptables-persistent
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT   # SSH
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT   # HTTP
sudo iptables -P INPUT DROP        # policy DROP DOPO gli ACCEPT
sudo iptables -P FORWARD DROP
```

Persistenza e verifica

```
sudo netfilter-persistent save
sudo iptables -L -n -v
```

Parte 8 — Diagnostica *(~5 min)*

1. Rete

```
ip a            # interfaccia su e con IP corretto?
ip route        # gateway presente?
ping 192.168.56.120
```

2. Firewall

```
sudo iptables -L -n -v     # la porta 80 e' permessa in INPUT?
```

3. Servizio

```
systemctl status nginx php8.2-fpm
ss -tlnp | grep :80        # nginx in ascolto sulla 80?
sudo nginx -t
```

4. Applicazione

```
curl -I http://localhost/
sudo tail /var/log/nginx/error.log
# es. errore DB: verificare socket php-fpm e credenziali MariaDB
```